

Кандидатский экзамен по специальности 1.3.2 «Приборы и методы экспериментальной физики»

Аспирант ИЯИ РАН 4-го курса Колокольчиков С. Д.
научный руководитель: профессор, доктор ф.-м. наук Сеничев Ю.В.

Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия

Оглавление

- 1 Принципы построения приборов
- 2 Квантовые эффекты
- 3 Модели физических процессов
- 4 Заключение



Основные принципы построения приборов для измерений физических величин в заданной области физики

- 1 Принцип воспроизводимости – при многократных измерениях прибор должен давать стабильные результаты
- 2 Принцип точности – максимально возможная точность с учётом систематических и случайных погрешностей
- 3 Принцип повторяемости – при повторных измерениях одним и тем же методом, но в разных условиях (другая лаборатория)
- 4 Принцип динамического диапазона – прибор должен работать в широком диапазоне значений
- 5 Принцип обратного влияния – прибор не должен значительно изменять исследуемую систему



В случае измерения ЭДМ заряженных частиц необходимо использование ускорителя заряженных частиц

Т-БМТ уравнение описывает эволюцию поведения спина во внешних полях

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{S}}{dt} &= \vec{S} \times (\vec{\Omega}_{\text{MDM}} + \vec{\Omega}_{\text{EDM}}), \\ \vec{\Omega}_{\text{MDM}} &= \frac{q}{m\gamma} \left\{ (\gamma G + 1) \vec{B}_{\perp} + (G + 1) \vec{B}_{\parallel} - \left(\gamma G + \frac{\gamma}{\gamma + 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} \right\}, \\ \vec{\Omega}_{\text{EDM}} &= \frac{q\eta}{2m} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c} \right), \quad G = \frac{g - 2}{2},\end{aligned}\tag{1}$$



Решение уравнения Т-БМТ

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{\Omega_x \Omega_z}{\Omega^2} (1 - \cos \Omega t) - \frac{\Omega_y}{\Omega} \sin \Omega t, \\ S_y &= \frac{\Omega_y \Omega_z}{\Omega^2} (1 - \cos \Omega t) + \frac{\Omega_x}{\Omega} \sin \Omega t, \\ S_z &= \frac{\Omega_z^2}{\Omega^2} (1 - \cos \Omega t) + \cos \Omega t, \end{aligned} \quad (2)$$

$\Omega_x = \Omega_{B_r} + \Omega_{edm}$ и $\Omega_z = \Omega_{B_z}$ от МДМ вращения в неидеальном кольце и ЭДМ. $\Omega_y = \Omega_{B_v, E_r}$ МДМ вращение от ведущего поля. Усредненное значение для вертикальной компоненты

$$\begin{aligned} \tilde{S}_y &= \sqrt{\left(\frac{\Omega_y \Omega_z}{\Omega^2}\right)^2 + \left(\frac{\Omega_x}{\Omega}\right)^2} \sin(\Omega t + \phi), \\ \phi &= \arctan\left(\frac{\Omega_y \Omega_z}{\Omega_x \Omega}\right), \end{aligned} \quad (3)$$



Полная частота

$$\Omega = \sqrt{(\Omega_{edm} + \Omega_{B_r})^2 + \Omega_{B_v, E_r}^2 + \Omega_{B_z}^2} \quad (4)$$

замороженный и квази-замороженный спин $\Omega_{B_v, E_r} \ll \Omega_{B_r}$ и $\Omega_{B_z} \ll \Omega_{B_r}$, последнее реализуется установкой продольного соленоида $\approx 10^{-6}$ Т 1 м длиной:

$$\Omega = (\Omega_{edm} + \Omega_{B_r}) \cdot \left[1 + \frac{\Omega_{B_v, E_r}^2 + \Omega_{B_z}^2}{2(\Omega_{edm} + \Omega_{B_r})^2} \right] \quad (5)$$

ограничение на значения Ω_{B_v, E_r} and Ω_{B_z}

$$\frac{\Omega_{B_v, E_r}^2 + \Omega_{B_z}^2}{2\Omega_{B_r}} < \Omega_{edm} \quad (6)$$



Численно $\Omega_{B_r} \approx 50 \text{ rad/sec}$ and $\Omega_{edm} \approx 10^{-8} \text{ rad/sec}$, тогда $\Omega_{B_v, E_r}^2 + \Omega_{B_z}^2 < 10^{-6}$ или $\Omega_{B_v, E_r}, \Omega_{B_z} \sim 10^{-3}$. Для времени когерентности $t_{SCT} \sim 1000 \text{ sec}$, вращение спина должно не превосходить $\Omega_{B_v, E_r} \cdot t_{SCT} \sim 1 \text{ rad}$ и $\Omega_{B_z} \cdot t_{SCT} \sim 1 \text{ rad}$, что достижимо для Ω_{B_v, E_r} благодаря калибровке энергии и для Ω_{B_z} при использовании соленоида.

Неидеальности кольца, которые раньше играли ограничивающую роль, теперь обеспечивают прецессию спина в вертикальной плоскости, в которой измеряется ЭДМ.



Квантовые эффекты в физических измерениях. Условия, когда классический подход становится неприменим

При измерении квантовой величины происходит возмущение другой наблюдаемой. В отличие от классического случая в квантовом случае прибор всегда влияет на измеряемую систему.

$$\Delta p \Delta x \sim \frac{h}{2\pi}; \Delta E \Delta t \sim \frac{h}{2\pi} \quad (7)$$

При повторных измерениях есть ошибка, связанная не только с соотношением неопределённостей, но и с обратным влиянием прибора в ходе первого измерения. Это приводит к возникновению стандартного квантового предела.

Для релятивистских систем величина силы Штерна–Герлаха очень быстро уменьшается с увеличением фактора Лоренца γ , и сила Лоренца полностью доминирует над ней для всех практических целей в современных ускорителях.



Теорема Эренфеста

Теорема Эренфеста (1927) – фундаментальная теорема квантовой механики. В квантовой механике средние значения координат и импульсов частицы, а также силы, действующей на неё, связаны между собой уравнениями, аналогичными соответствующим уравнениям классической механики, то есть при движении частицы средние значения этих величин в квантовой механике изменяются так, как изменяются значения этих величин в классической механике.

$$\frac{d\langle\hat{A}\rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial\hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle, \quad (8)$$



Применим теорему Эренфеста для спинового оператора $\hat{A} = \hat{\mathbf{s}}$. Тогда нет члена с частной производной $\partial\hat{A}/\partial t$. Для гамильтониана, описывающего магнитное поля диполя:

$$\hat{H} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = \hat{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{s}}. \quad (9)$$

Здесь $\hat{B}$ – оператор магнитного поля и $\hat{\Omega}$ – оператор прецессии спина. Важно отметить, что оператор $\hat{\mathbf{s}}$ не предполагается равным $\frac{1}{2}$. Для коммутатора:

$$[\hat{\mathbf{s}}, \hat{H}] = [\hat{\mathbf{s}}, \hat{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{s}}] = i\hbar \hat{\Omega} \times \hat{\mathbf{s}}. \quad (10)$$

Используя теорему Эренфеста (8), получаем

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{s}} \rangle = \langle \hat{\Omega} \times \hat{\mathbf{s}} \rangle \quad (11)$$



В общем случае, $\hat{\Omega}$ зависит от динамики орбитального движения, тогда

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{s}} \rangle = \langle \hat{\Omega}(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}) \times \hat{\mathbf{s}} \rangle \quad (12)$$

Поскольку $\hat{\Omega}$ является квантовым оператором, для того, чтобы вынести его из под знака усреднения, необходимо уточнить, что он не зависит от $\hat{\mathbf{s}}$

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{s}} \rangle = \langle \hat{\Omega}(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}) \rangle \times \langle \hat{\mathbf{s}} \rangle \quad (13)$$

Уравнение (13) описывает вращение классического вектора спина под действием вектора прецессии вращения $\hat{\Omega}$ с-переменных, который является математическим ожиданием для орбитального квантового состояния системы.



Вспомогательное важное условие, *полуклассическое приближение*:

$$\langle \hat{\Omega}(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}) \rangle \simeq \Omega(\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle, \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle) \quad (14)$$

$\hat{\mathbf{x}}$ и $\hat{\mathbf{p}}$ являются математическими ожиданиями операторов координат и импульсов и могут быть представлены как классическая траектория орбитального движения

$$\mathbf{x} \equiv \hat{\mathbf{x}}, \mathbf{p} \equiv \hat{\mathbf{p}}, \mathbf{s} \equiv \hat{\mathbf{s}}. \quad (15)$$

В полуклассическом приближении, $\Omega_{SC} \equiv \Omega(\mathbf{x}, \mathbf{p})$

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} \simeq \Omega_{SC} \times \mathbf{s} \quad (16)$$

Эволюция спинового движения квантовой системы может быть описана прецессией классических спиновых векторов под действием полуклассического вектора спиновой прецессии Ω_{SC} . Что справедливо в полуклассическом приближении, даже если вектор прецессии вращения зависит от орбитального движения.



Использование моделей физических процессов.

- 1 Продольная динамика – BLonD, XSuite
- 2 Поперечная динамика – MADX, OptiM
- 3 Спиновая динамика – COSY, BMAD

Использование моделирования для решения конкретных задач:

Повышение критической энергии в резонансной структуре, расчёт внутривпучкового рассеяния, расчёт динамической апертуры, влияние высших порядков на динамику, использование ВЧ различного типа, влияние импедансов, вычисление оси стабильного спина и частоты прецессии, декогеренция пучка, спиновые резонансы.



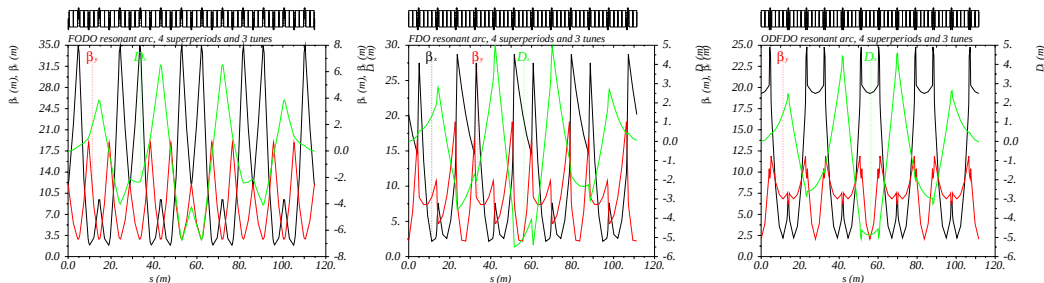


Рис.: Твисс-параметры $\beta_{x,y}$, D_x . Для сигнлетной ФОДО, дублетной ФДО, триплетной ОДФДО ячеек; с резонансной модуляцией дисперсионной функции для повышенные критической энергии.



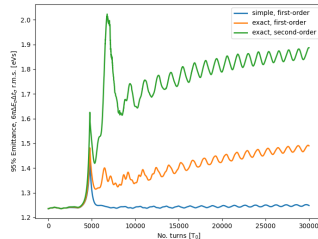
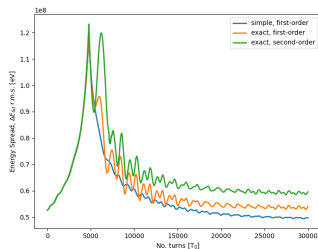
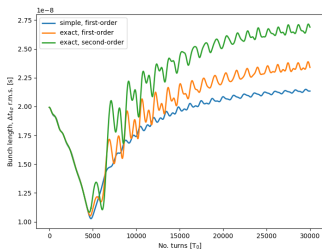


Рис.: Зависимость а) длины сгустка, б) разброса энергии внутри сгустка, в) продольного эмиттанта от номера оборота в окрестности критической энергии при изменении энергии от 7 до 13 ГэВ для трёх моделей без скачка и учёта импеданса. Синяя – учёт только первого порядка $\eta = \eta_0$, 'simple' solver, оранжевая – $\eta = \eta_0$, 'exact' solver, зеленая – $\eta = \eta_0 + \eta_1 \delta$, 'exact' solver.



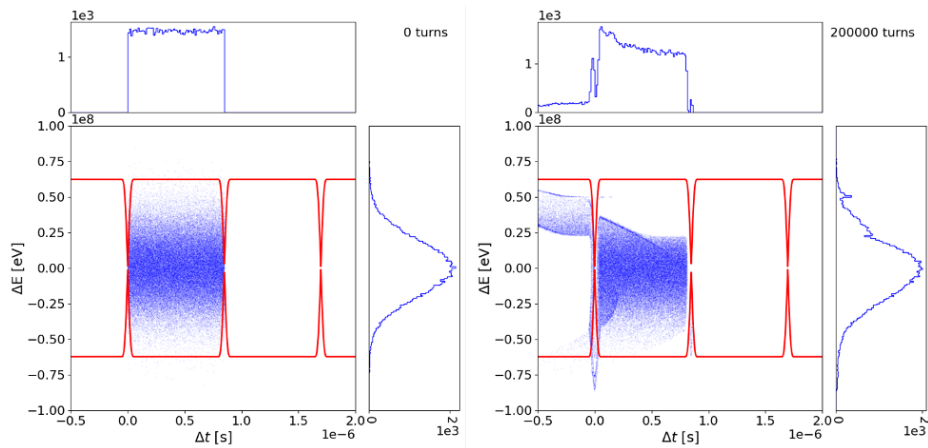


Рис.: Фазовая плоскость при удержании пучка внутри ВЧ-барьера. Слева – начальное распределение, справа – распределение после 2×10^5 .



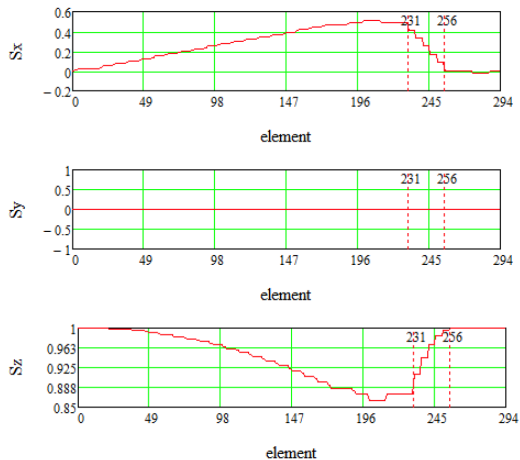


Рис.: Режим квази-замороженного спина для половины кольца в поэлементном моделировании.



Благодарность

Спасибо за внимание!

